BONE TUMOR PATHOLOGY

أمراض أورام العظام

Assist. Prof. Zainab Al-Ali – Pathology, College of Medicine
أ.م. زينب العلي – علم الأمراض، كلية الطب

1. NORMAL BONE AND OVERVIEW OF BONE TUMORS | العظم الطبيعي ونظرة عامة على أورام العظام

The skeletal system and normal bone | الجهاز الهيكلي والعظم الطبيعي

The skeletal system is vital to life because of its roles in:

الجهاز الهيكلي حيوي للحياة بسبب أدواره في:

- **Mechanical support**, **mineral homeostasis**, **hematopoiesis**, **protecting viscera**, and determining **body size and shape**.
  الدعم الميكانيكي و**توازن المعادن** و**تكوين الدم** و**حماية الأحشاء** وتحديد **حجم الجسم** و**شكله**.
- It is composed of **206 bones** that vary in size and shape (tubular, flat, cuboid).
  يتألف من **206 عظام** تتفاوت في الحجم والشكل (أنبوبية ومسطحة ومكعبة).

Component المكوّن	Contents المحتويات
Organic matrix **المصفوفة العضوية**	Cells, **type I collagen**, **osteocalcin**, glycoprotein, proteoglycan, etc. الخلايا و**الكولاجين من النمط الأول** و**الأوستيوكالسين** والبروتينات السكرية والبروتيوغليكان وغيرها.
Inorganic matrix **المصفوفة غير العضوية**	**Calcium hydroxyapatite**; magnesium, potassium, chloride, sodium, fluoride. **هيدروكسي أباتيت الكالسيوم**؛ والمغنيسيوم والبوتاسيوم والكلوريد والصوديوم والفلوريد.

- Parts of a long bone: **epiphysis, physis (growth plate), metaphysis, diaphysis**, compact and cancellous (spongy) bone, medullary canal containing bone marrow, and **periosteum**; in the osteon: **Haversian and Volkmann canals**.
  أجزاء العظم الطويل: **المشاش** و**الصفيحة الكردوسية (صفيحة النمو)** و**الكردوس** و**الجسم**، والعظم المتراص والعظم الإسفنجي، والقناة النخاعية التي تحوي نقي العظم، و**السمحاق**؛ وفي الوحدة العظمية: **قناتا هافرس وفولكمان**.
- Histology: **woven bone** (immature) and **lamellar bone** (mature) with **osteocytes**, and **osteoblasts** making bone.
  في المجهر: **العظم المنسوج** (غير الناضج) و**العظم الصفيحي** (الناضج) مع **الخلايا العظمية**، و**الأروماتات العظمية** التي تصنع العظم.

Classification and general features | التصنيف والخصائص العامة

- Primary bone tumors are classified according to their **normal cell of origin or line of differentiation**.
  تُصنَّف أورام العظم الأولية بحسب **الخلية الأصلية الطبيعية أو خط التمايز**.
- Among benign lesions, **osteochondroma** and **fibrous cortical defect** are the most frequent.
  من بين الآفات الحميدة، **الورم العظمي الغضروفي** و**العيب القشري الليفي** هما الأكثر شيوعاً.
- **Osteosarcoma** is the **most common primary bone cancer**, followed by **chondrosarcoma** and **Ewing sarcoma**.
  الساركومة العظمية هي **أشيع سرطان عظمي أولي**، يليها **الساركومة الغضروفية** و**ساركومة إيوينغ**.
- Bone tumors in the **elderly** are much more likely to be **malignant**.
  أورام العظم عند **المسنين** أرجح بكثير أن تكون **خبيثة**.
- Benign lesions are frequently **asymptomatic** and found incidentally; others cause **pain or a slowly growing mass**; occasionally a sudden **pathologic fracture** is the first manifestation.
  الآفات الحميدة كثيراً ما تكون **بلا أعراض** وتُكتشف مصادفة؛ وبعضها يسبب **ألماً أو كتلة بطيئة النمو**؛ وأحياناً يكون **الكسر المرضي** المفاجئ أول مظهر.
- **Radiologic imaging** is important, but **biopsy and microscopic evaluation** are necessary for the final diagnosis.
  التصوير الشعاعي مهم، لكن **الخزعة** و**الفحص المجهري** ضروريان للتشخيص النهائي.
- Bone tumors are benign or malignant; malignant tumors are **primary or secondary (metastatic)**, and **metastatic tumors are much more common** than primary bone malignancy.
  أورام العظم إما حميدة أو خبيثة؛ والأورام الخبيثة **أولية أو ثانوية (نقيلية)**، و**الأورام النقيلية أشيع بكثير** من الخباثة العظمية الأولية.
- Examples: benign **osteoid osteoma, osteoblastoma, chondroma**; malignant **osteosarcoma, chondrosarcoma, Ewing sarcoma**.
  أمثلة: الحميدة **الورم العظمي الشبيه**، و**الورم الأرومي العظمي**، و**الورم الغضروفي**؛ والخبيثة **الساركومة العظمية** و**الساركومة الغضروفية** و**ساركومة إيوينغ**.

> Slide wording: chondrosarcoma is called the third most common bone malignancy after myeloma and osteosarcoma (slide 14), while slide 5 lists osteosarcoma followed by chondrosarcoma and Ewing sarcoma.

نص الشرائح: تُسمّى الساركومة الغضروفية ثالث أشيع خباثة عظمية بعد المايلوما والساركومة العظمية (الشريحة 14)، بينما تذكر الشريحة 5 الساركومة العظمية ثم الغضروفية ثم ساركومة إيوينغ.

2. BONE-FORMING TUMORS | الأورام المكوِّنة للعظم

Osteoid osteoma and osteoblastoma | الورم العظمي الشبيه والورم الأرومي العظمي

Both are **benign neoplasms with identical histologic features** but differ in size, location and symptoms.

كلاهما **ورمان حميدان بخصائص نسيجية متطابقة** لكنهما يختلفان في الحجم والموضع والأعراض.

Feature الخاصية	Osteoid osteoma الورم العظمي الشبيه (Osteoid osteoma)	Osteoblastoma الورم الأرومي العظمي (Osteoblastoma)
Size الحجم	**Less than 2 cm**, with a thick rim of reactive cortical bone **أصغر من 2 سم** مع حافة سميكة من العظم القشري التفاعلي	**Longer than 2 cm** **أكبر من 2 سم**
Patient المريض	Male > female; ages **10–30 years** الذكور أكثر من الإناث؛ بعمر **10 إلى 30 سنة**	— —
Site الموضع	**Extremities: femur or tibia** **الأطراف: الفخذ أو الظنبوب**	**Spine** **العمود الفقري**
Pain الألم	**Nocturnal, relieved by aspirin** **ليلي ويزول بالأسبرين**	**Dull, achy, unresponsive to salicylates** **خفيف ومستمر ولا يستجيب للساليسيلات**

- **X-ray:** central radiolucency surrounded by a sclerotic rim; the tumor usually does not induce a marked bony reaction.

  الأشعة: شفافية مركزية يحيط بها إطار متصلب؛ ولا يحرّض الورم عادةً تفاعلاً عظمياً واضحاً.

- **Microscopy:** a **central nidus of osteoid** surrounded by dense sclerotic reactive cortical bone, with haphazardly interconnecting **trabeculae of woven bone** lined by osteoblasts.

  المجهر: بؤرة مركزية من الأوستيونويد يحيط بها عظم قشري تفاعلي متصلب كثيف، مع **حويجزات من عظم منسوج** متصلة عشوائياً ومحاطة بأرومات عظمية.

Osteosarcoma: epidemiology, etiology and sites | الساركومة العظمية: الوبائيات والمسببات والمواضع

- The **most common primary malignant bone tumor**; a **bone-producing malignant mesenchymal tumor**.

  أشيع ورم عظمي خبيث أولي؛ وهو **ورم ميزنشيمي (متوسّط) خبيث مكوِّن للعظم**.

- About **60% of cases are male**, usually ages **10–25 years** (75% of patients are younger than 20); a **second peak occurs in the elderly**, usually secondary to other conditions.

  نحو **60% من الحالات ذكور**، وغالباً بعمر **10 إلى 25 سنة** (75% من المرضى أصغر من 20 سنة)؛ و**تظهر ذروة ثانية عند المسنين**، وتكون عادةً ثانوية لحالات أخرى.

Etiology:

المسببات:

- Patients with **familial retinoblastoma** are at high risk.

  مرضى **الورم الأرومي الشبكي العائلي** معرّضون لخطر مرتفع.

- **Paget disease** (such osteosarcoma occurs after age 40).

  داء باجيت (تظهر هذه الساركومة بعد عمر 40 سنة).

- **Post-radiation exposure** (after 10–15 years).

  التعرض للإشعاع سابقاً (بعد 10 إلى 15 سنة).

- **Chronic osteomyelitis.**

  التهاب العظم والنقي المزمن.

- It is **not associated with trauma**, although trauma may lead to discovery of the tumor.

  لا ترتبط بالرضّ، رغم أن الرضّ قد يقود إلى اكتشاف الورم.

- Sites: **metaphysis of long bones** (distal femur, proximal tibia, proximal humerus).

  المواضع: **كردوس العظام الطويلة** (الفخذ البعيد والظنبوب القريب والعضد القريب).

- Sites of metastasis: **lung (98%)**, other bones, and rarely lymph nodes, GI tract, liver and brain.

  مواضع النقائل: **الرئة (98%)** والعظام الأخرى، ونادراً العقد اللمفية والسبيل الهضمي والكبد والدماغ.

Osteosarcoma: morphology and pathogenesis | السارکومة العظمیة: الشکل والآلیة

- **Gross:** a large, firm, white-tan mass with **necrosis and hemorrhage** at the metaphysis of the involved bone.
  العیان: کتلة کبیرة صلبة بیضاء مائلة إلى السمرة مع **نخر ونزف** عند کردوس العظم المصاب.
- **Microscopy: anaplastic cells producing osteoid and bone**; pleomorphic cells with large hyperchromatic nuclei, **bizarre tumor giant cells** and mitoses.
  المجهر: خلایا غیر متمایزة تنتج الأوستینوید والعظم؛ خلایا متعددة الأشکال بنوى کبیرة داکنة و**خلایا ورمیة عملاقة غریبة الشکل** وانقسامات.

> The **direct production of mineralized or unmineralized bone (osteoid) by malignant cells is essential for the diagnosis** of osteosarcoma.
> **إنتاج الخلایا الخبیثة للعظم المتمعدن أو غیر المتمعدن (الأوستینوید) مباشرةً أمر أساسي لتشخیص** السارکومة العظمیة.

- The neoplastic bone is typically **fine and lace-like**, but can be deposited in broad sheets. Cartilage may be present; when malignant cartilage is abundant the tumor is called **chondroblastic osteosarcoma**.
  العظم الورمي عادةً **رقیق ودانتیلي الشکل**، لکنه قد یترسب في صفائح عریضة. وقد یوجد غضروف؛ وعندما یکثر الغضروف الخبیث یسمى الورم **سارکومة عظمیة غضروفیة الأورمات**.
- **Pathogenesis: RB gene mutations** occur in sporadic tumors and in hereditary retinoblastoma (inherited **germ-line RB mutations**). Spontaneous osteosarcomas also frequently show mutations in cell cycle regulators such as **p53 and cyclins**.
  الآلیة: تحدث **طفرات جین RB** في الأورام المتفرقة وفي الورم الأرومي الشبکي الوراثي (**طفرات RB جنینیة موروثة**). وتُظهر السارکومات العظمیة العفویة أیضاً طفرات في منظمات دورة الخلیة مثل **p53 والسیکلینات**.

Osteosarcoma: clinical and radiologic features | السارکومة العظمیة: المظاهر السریریة والشعاعیة

- Typically presents as a **painful enlarging mass** with localized pain and swelling.
  تظهر عادةً **کتلة مؤلمة متضخمة** مع ألم وتورم موضعیین.
- **X-ray:** a large, destructive, **mixed lytic and blastic mass** with infiltrating margins.
  الأشعة: کتلة کبیرة مخرّبة **مختلطة (حالّة ومکوِّنة للعظم)** ذات حدود متسللة.
- **Codman triangle:** a triangular shadow between the cortex and the raised periosteum; **characteristic but not specific** for osteosarcoma. Other signs: **sunburst pattern** and bone destruction.
  مثلث کودمان: ظل مثلثي بین القشرة والسمحاق المرتفع؛ **ممیّز لکنه غیر نوعي** للسارکومة العظمیة. ومن العلامات الأخرى **نمط الشمس المشعة** وتخریب العظم.
- Osteosarcomas spread **hematogenously**; **10–20%** of patients have demonstrable **pulmonary metastases at diagnosis**.
  تنتشر السارکومات العظمیة **عبر الدم**؛ ولدى **10 إلى 20%** من المرضى **نقائل رئویة ظاهرة عند التشخیص**.
- **Prognosis is poor**, with hematogenous spread to the lung common.
  الإنذار سیئ، والانتشار الدموي إلى الرئة شائع.

3. CARTILAGE-FORMING TUMORS | الأورام المکوِّنة للغضروف

Osteochondroma (exostosis) | الورم العظمي الغضروفي (النتوء العظمي)

- The **most common benign bone tumor**; male to female ratio **3:1**.
  أشیع ورم عظمي حمید؛ نسبة الذکور إلى الإناث **3 إلى 1**.
- Commonly develops in the **metaphyseal region of long bones, especially near the knee**: a metaphyseal growth **capped with cartilage** that originates from the **epiphyseal growth plate**.
  ینشأ عادةً في **منطقة الکردوس في العظام الطویلة، وخاصة قرب الرکبة**: نمو کردوسي **مغطى بغطاء غضروفي** یبدأ من **صفیحة النمو المشاشیة**.
- Slow-growing lesions that can be **painful if they impinge on nerves** or the stalk is fractured; they **rarely give rise to chondrosarcoma**.
  آفات بطیئة النمو قد تکون **مؤلمة إذا ضغطت على الأعصاب** أو کُسر ساقها؛ و**نادراً ما تتحول إلى سارکومة غضروفیة**.
- **Grossly:** mushroom-shaped surface protrusions, **1 to 20 cm**.
  عیانیاً: نتوءات سطحیة على شکل فطر، بحجم **من 1 إلى 20 سم**.
- **Solitary** osteochondromas are usually diagnosed in late adolescence and early adulthood; **multiple** osteochondromas appear in childhood as **multiple hereditary exostosis**, an **autosomal dominant** disorder.
  الأورام العظمیة الغضروفیة المفردة تُشخَّص عادةً في أواخر المراهقة وبدایة الرشد؛ أما **المتعددة** فتظهر في الطفولة بصورة **داء النتوءات العظمیة الوراثي المتعدد** وهو اضطراب **وراثي جسمي سائد**.

Chondroma | الورم الغضروفي

- A **benign tumor of hyaline cartilage** that affects bones of endochondral origin.
  ورم حمید من الغضروف الزجاجي یصیب العظام ذات المنشأ داخل الغضروفي.

- It arises **within the medullary cavity (enchondroma)** or **on the bone surface (juxtacortical chondroma)**.
  ينشأ **داخل التجويف النخاعي (الورم الغضروفي الباطن)** أو **على سطح العظم (الورم الغضروفي المجاور للقشرة)**.
- Usually diagnosed at **20–50 years**; **smaller than 3 cm**, **gray-blue and translucent**.
  يُشخَّص عادةً بعمر **20 إلى 50 سنة**؛ **أصغر من 3 سم** ورمادي مزرق **وشفاف**.
- **Microscopy:** well-circumscribed nodules of hyaline cartilage containing **benign chondrocytes**.
  المجهر: عقيدات محددة جيداً من الغضروف الزجاجي تحوي **خلايا غضروفية حميدة**.
- **X-ray:** a circumscribed lucency with **central irregular calcifications**, a sclerotic rim and an **intact cortex** (e.g. enchondroma of the proximal phalanx thins but does not penetrate the cortex).
  الأشعة: شفافية محددة مع **تكلسات مركزية غير منتظمة** وإطار متصلب و**قشرة سليمة** (مثل الورم الغضروفي الباطن في السلامية القريبة الذي يرقّق القشرة دون أن يخترقها).

Chondrosarcoma | الساركومة الغضروفية

- A **malignant cartilage-forming tumor** that **does not produce osteoid**.
  ورم خبيث مكوّن للغضروف و**لا ينتج الأوستيئويد**.
- Occurs in **older patients** than osteosarcoma, with a peak in the **sixth decade**; **75% are male**.
  يظهر عند **مرضى أكبر سناً** من الساركومة العظمية، بذروة في **العقد السادس**؛ و **75% منهم ذكور**.
- Sites: **pelvic bones, spine and shoulder girdle**. Clinically: **progressive enlarging painful masses**.
  المواضع: **عظام الحوض والعمود الفقري والمنطقة الكتفية**. سريرياً: **كتل مؤلمة متضخمة تدريجياً**.
- Divided into **conventional chondrosarcoma** and **variants**; by location: **central (medullary), peripheral (cortical)** and **juxtacortical (periosteal)**.
  تُقسَّم إلى **ساركومة غضروفية تقليدية ومتغيرات**؛ وبحسب الموضع: **مركزية (نخاعية) وطرفية (قشرية) ومجاورة للقشرة (سمحاقية)**.
- **Gross:** masses in the medullary cavity that frequently **erode the cortex** (occasionally on the bone surface).
  العيان: كتل في التجويف النخاعي كثيراً ما **تتآكل القشرة** (وأحياناً تنشأ على سطح العظم).
- **Microscopy: atypical chondrocytes and chondroblasts, often with multiple nuclei in a lacuna**; lobules of hyaline and myxoid cartilage permeate the medullary cavity, grow through the cortex and form a relatively well-circumscribed soft tissue mass.
  المجهر: خلايا غضروفية وأورومات غضروفية غير نمطية، وغالباً بعدة نوى في الجوبة الواحدة؛ وتتخلل فصيصات من الغضروف الزجاجي والمخاطاني التجويف النخاعي وتنمو عبر القشرة مكوّنة كتلة نسيجية رخوة محددة نسبياً.

4. FIBROUS AND FIBRO-OSSEOUS LESIONS | الآفات الليفية والليفية العظمية

Fibrous cortical defect and non-ossifying fibroma | العيب القشري الليفي والورم الليفي غير المتعظّم

- **Benign, likely reactive mesenchymal proliferations**, probably **developmental rather than true neoplasms**.
  تكاثرات ميزنشيمية حميدة على الأرجح تفاعلية، وهي على الأرجح **تطورية وليست أوراماً حقيقية**.
- Common in children: **30–50% of children older than 2 years** (the slide also states more than 50% of children and young adults aged 2–25).
  شائعة عند الأطفال: **30 إلى 50% من الأطفال فوق عمر السنتين** (وتذكر الشريحة أيضاً أكثر من 50% من الأطفال والشباب بعمر 2 إلى 25 سنة).
- A **fibrous cortical defect** is localized to the **cortex**; it is a **metaphyseal fibrous defect** if it involves the **medulla**.
  العيب القشري الليفي محصور في **القشرة**؛ ويسمى **عيباً ليفياً كردوسياً** إذا شمل **النقي**.
- Arises **eccentrically in the metaphysis of the distal femur and proximal tibia**; about half are bilateral or multiple; the vast majority are **smaller than 0.5 cm** and may enlarge (5–6 cm) to form **non-ossifying fibromas**.
  ينشأ **بصورة غير مركزية في كردوس الفخذ البعيد والظنبوب القريب**؛ ونحو نصفها ثنائي الجانب أو متعدد؛ ومعظمها **أصغر من 0.5 سم** وقد تكبر (5 إلى 6 سم) فتصبح **أوراماً ليفية غير متعظّمة**.
- **X-ray:** a **sharply demarcated oval radiolucency with its long axis parallel to the cortex** (most important feature), surrounded by a thin zone of sclerosis.
  الأشعة: شفافية بيضوية محددة بوضوح ومحورها الطويل موازٍ للقشرة (أهم علامة)، تحيط بها منطقة رقيقة من التصلب.
- **Microscopy:** cytologically bland **fibroblasts** often in a **storiform (pinwheel) pattern** with macrophages and multinucleated giant cells.
  المجهر: أورومات ليفية هادئة خلوياً غالباً بنمط **دولابي (ستورفورم)** مع بلاعم وخلايا عملاقة متعددة النوى.
- Fibrous cortical defects are **asymptomatic**, detected as incidental radiographic lesions; most **differentiate spontaneously into normal cortical bone**.
  العيوب القشرية الليفية **بلا أعراض** وتُكتشف مصادفة بالتصوير؛ ومعظمها **يتمايز تلقائياً إلى عظم قشري طبيعي**.

Fibrous dysplasia | خلل التنسج الليفي

- A **benign lesion** likened to a **localized developmental arrest** of bone constituents: all components of normal bone are present, but they **fail to differentiate into mature structures**.

آفة حميدة تشبه **توقفاً تطورياً موضعياً** في مكونات العظم: جميع مكونات العظم الطبيعي موجودة لكنها **لا تتمايز إلى بنى ناضجة**.

- **Monostotic:** involvement of a single bone. **Polyostotic:** involvement of multiple bones.

وحيد العظم: إصابة عظم واحد. **متعدد العظام:** إصابة عظام عدة.

- **Mazabraud syndrome:** fibrous dysplasia with **soft tissue myxoma**.

متلازمة مازابرو: خلل تنسج ليفي مع **ورم مخاطاني في النسج الرخوة**.

- **McCune-Albright syndrome:** polyostotic fibrous dysplasia, **café-au-lait skin pigmentation** and endocrine abnormalities, especially **precocious puberty**.

متلازمة ماكيون-ألبرايت: خلل تنسج ليفي متعدد العظام و**تصبغ جلدي بلون القهوة بالحليب** واضطرابات صماوية، خاصة **البلوغ المبكر**.

- Results from a **somatic gain-of-function mutation in GNAS1**.

ينتج عن **طفرة جسدية مكتسبة للوظيفة في جين GNAS1**.

- The lesions are well circumscribed, **intramedullary** and vary greatly in size. **Microscopy:** curvilinear trabeculae of **woven bone ('Chinese letters')** surrounded by a moderately cellular fibroblastic proliferation; the trabeculae **lack prominent osteoblastic rimming**.

الآفات محددة جيداً و**داخل النقي** وتتفاوت كثيراً في الحجم. **المجهر:** حويجزات منحنية من **عظم منسوج (تشبه الحروف الصينية)** يحيط بها تكاثر ليفي متوسط الخلوية؛ و**تفتقر الحويجزات إلى إطار واضح من الأرومات العظمية**.

> Slide 18 contains a stray line of Chinese text that is not part of the lecture content.
>
> تحتوي الشريحة 18 على سطر عشوائي بالصينية ليس جزءاً من محتوى المحاضرة.

5. EWING SARCOMA | ساركومة إيوينغ

Definition, genetics and clinical features | التعريف والوراثة والمظاهر السريرية

- A **malignant neoplasm of undifferentiated cells** arising within the **marrow cavity**, which eventually invades the cortex and periosteum to produce a **soft tissue mass**.

ورم خبيث من خلايا غير متمايزة ينشأ داخل **التجويف النخاعي** ويغزو في النهاية القشرة والسمحاق مكوّناً **كتلة في النسج الرخوة**.

- A member of the **PNET family (primitive neuroectodermal tumors)**; the **second most common bone tumor in children** after osteosarcoma.

ينتمي إلى **عائلة الأورام العصبية الظاهرية البدائية (PNET)**؛ وهو **ثاني أشيع ورم عظمي عند الأطفال** بعد الساركومة العظمية.

- Characterized by the **t(11;22)** chromosomal abnormality producing the **EWS-FLI1 fusion gene**, present in **95%** of cases.

يتميز بالشذوذ الصبغي **t(11;22)** الذي ينتج **الجين الخليط EWS-FLI1**، وهو موجود في **95%** من الحالات.

- **Age 5–20 years.** Sites: **diaphysis of long bones**; most common: **femur, pelvis and tibia**.

العمر من 5 إلى 20 سنة. المواضع: **جسم العظام الطويلة**؛ والأشيع: **الفخذ والحوض والظنبوب**.

- **Clinical features:** pain, **fever, weight loss, leukocytosis and raised ESR**, mimicking **osteomyelitis**.

المظاهر السريرية: ألم و**حمى ونقص وزن وكثرة الكريات البيض وارتفاع سرعة التثفل**، مما يحاكي **التهاب العظم والنقي**.

Radiology and morphology | الأشعة والشكل

- **X-ray:** destructive **lytic** tumor with reactive periosteal bone resembling **onion skin**.

الأشعة: ورم مخرّب **حالّ للعظم** مع عظم سمحاقي تفاعلي يشبه **قشرة البصل**.

- **Gross:** tan-white tumor, frequently with foci of **hemorrhage and necrosis**; ill-defined, with extensive involvement of medulla and cortex and periosteal elevation.

العيان: ورم أبيض مائل إلى السمرة، وغالباً مع بؤر **نزف ونخر**؛ غير محدد الحدود، مع إصابة واسعة للنقي والقشرة ورفع للسمحاق.

- **Microscopy: sheets of small, round, uniform cells** (larger than lymphocytes) with scant clear cytoplasm.

المجهر: صفائح من خلايا صغيرة مستديرة متجانسة (أكبر من اللمفاويات) ذات هيولى قليلة رائقة.

- **Homer-Wright pseudorosettes:** tumor cells arrayed in a circle about a **central fibrillary space**.

الوردات الكاذبة لهومر-رايت: خلايا ورمية مرتبة في دائرة حول **فراغ ليفي مركزي**.

6. GIANT CELL TUMOR AND METASTATIC TUMORS | الورم ذو الخلايا العملاقة والأورام النقيلية

Giant cell tumor | الورم ذو الخلايا العملاقة

- Named for the **multinucleated osteoclast-type giant cells** that dominate the histology; a **locally aggressive neoplasm**.

سُمّي نسبةً إلى **الخلايا العملاقة متعددة النوى الشبيهة بالخلايا الكاسرة للعظم** التي تسيطر على الصورة النسيجية؛ وهو **ورم عدواني موضعياً**.

- Affects **adults almost exclusively**; arises in the **epiphyses of long bones**, most commonly the **distal femur and proximal tibia**, typically near joints.

  يصيب **البالغين حصراً تقريباً**؛ وينشأ في **مشاش العظام الطويلة**، وأشيعها **الفخذ البعيد والظنبوب القريب**، عادةً قرب المفاصل.

- **Microscopy:** conspicuously **lacks bone or cartilage**; numerous osteoclast-type giant cells with **100 or more nuclei** and uniform oval mononuclear tumor cells in between.

  المجهر: يخلو بوضوح من العظم والغضروف؛ خلايا عملاقة كثيرة شبيهة بالكاسرة للعظم بـ**مئة نواة أو أكثر** وبينها خلايا ورمية وحيدة النواة بيضوية متجانسة.

Metastatic bone tumors | الأورام النقيلية في العظم

- The **most common malignant tumors of bone**.

  هي **أشيع الأورام الخبيثة في العظم**.

- Pathways of spread: **direct extension**, **lymphatic and hematogenous dissemination**, and **intraspinal seeding**.

  طرق الانتشار: **الامتداد المباشر**، و**الانتشار اللمفي والدموي**، و**البذر داخل القناة الشوكية**.

- In **adults**, more than 75% originate from the **prostate, breast, kidney and lung**.

  عند **البالغين** ينشأ أكثر من 75% منها من **البروستات والثدي والكلية والرئة**.

- In **children**, the most common sources are **neuroblastoma, Wilms tumor, osteosarcoma, Ewing sarcoma and rhabdomyosarcoma**.

  عند **الأطفال** أشيع المصادر **الورم الأرومي العصبي وورم ويلمز والساركومة العظمية وساركومة إيوينغ والساركومة العضلية المخططة**.

- Skeletal metastases are typically **multifocal** and involve the **axial skeleton, especially the vertebral column**.

  النقائل الهيكلية عادةً **متعددة البؤر** وتصيب **الهيكل المحوري، وخاصة العمود الفقري**.

- On X-ray they are **lytic (bone destroying), blastic (bone forming) or mixed**. Bone metastases carry a **poor prognosis**.

  في الأشعة تكون **حالّة (مخرّبة للعظم) أو مكوّنة للعظم أو مختلطة**. وتحمل النقائل العظمية **إنذاراً سيئاً**.

- Metastases slide: **male: prostate; female: breast**; **renal and thyroid** cancers also seek bone early.

  شريحة النقائل: **عند الذكور: البروستات؛ وعند الإناث: الثدي**؛ وسرطانا **الكلية والدرق** يتجهان إلى العظم مبكراً أيضاً.

> Standard teaching, not on the slides (the slide only asks 'lytic? blastic?'): prostate metastases are typically **blastic**; breast metastases lytic or mixed; renal and thyroid metastases typically lytic.
>
> من المعلومات المعيارية وليست في الشرائح (تكتفي الشريحة بسؤال: حالّة أم مكوّنة للعظم؟): نقائل البروستات **مكوّنة للعظم** عادةً؛ ونقائل الثدي حالّة أو مختلطة؛ ونقائل الكلية والدرق حالّة عادةً.

7. CLASSIFICATION OF SELECTED PRIMARY BONE TUMORS (TABLE 21.1) | تصنيف أورام العظم الأولية المختارة (الجدول 21.1)

Classification table | جدول التصنيف

Category / behavior الفئة / السلوك	Tumor الورم	Location الموضع	Age (yr) العمر (سنة)	Morphology الشكل
Cartilage forming – benign **مكوّن للغضروف** – حميد	**Osteochondroma** **الورم العظمي الغضروفي**	Metaphysis of long bones كردوس العظام الطويلة	10–30 من 10 إلى 30	Bony excrescence with cartilage cap نتوء عظمي ذو غطاء غضروفي
Cartilage forming – benign مكوّن للغضروف – حميد	**Chondroma** **الورم الغضروفي**	Small bones of hands and feet العظام الصغيرة لليدين والقدمين	30–50 من 30 إلى 50	Circumscribed hyaline cartilage nodule in medulla عقيدة غضروف زجاجي محددة في النقي
Cartilage forming – malignant مكوّن للغضروف – خبيث	**Chondrosarcoma (conventional)** **الساركومة الغضروفية (التقليدية)**	Pelvis, shoulder الحوض والكتف	40–60 من 40 إلى 60	Extends from medulla through cortex into soft tissue; chondrocytes with increased cellularity and atypia يمتد من النقي عبر القشرة إلى النسج الرخوة؛ خلايا غضروفية ذات كثافة خلوية وعدم نمطية متزايدة
Bone forming – benign **مكوّن للعظم** – حميد	**Osteoid osteoma** **الورم العظمي الشبيه**	Metaphysis of long bones كردوس العظام الطويلة	10–20 من 10 إلى 20	Cortical, interlacing microtrabeculae of woven bone حويجزات دقيقة متشابكة قشرية من عظم منسوج
Bone forming – benign مكوّن للعظم – حميد	**Osteoblastoma** **الورم الأرومي العظمي**	Vertebral column العمود الفقري	10–20 من 10 إلى 20	Posterior elements of vertebra; histology similar to osteoid osteoma العناصر الخلفية للفقرة؛ نسيجه يشبه الورم العظمي الشبيه

Category / behavior الفئة / السلوك	Tumor الورم	Location الموضع	Age (yr) العمر (سنة)	Morphology الشكل
Bone forming – malignant مكوّن للعظم – خبيث	**Osteosarcoma** **الساركومة العظمية**	Metaphysis of distal femur, proximal tibia كردوس الفخذ البعيد والظنبوب القريب	10–20 من 10 إلى 20	Extends from medulla to lift periosteum; malignant cells producing woven bone يمتد من النقي ويرفع السمحاق؛ خلايا خبيثة تنتج عظماً منسوجاً
Unknown origin – benign **منشأ مجهول** – حميد	**Giant cell tumor** **الورم ذو الخلايا العملاقة**	Epiphysis of long bones مشاش العظام الطويلة	20–40 من 20 إلى 40	Destroys medulla and cortex; sheets of osteoclasts يخرّب النقي والقشرة؛ صفائح من الخلايا الكاسرة للعظم
Unknown origin – benign منشأ مجهول – حميد	**Aneurysmal bone cyst** **الكيسة العظمية الأمهورية**	Proximal tibia, distal femur, vertebra الظنبوب القريب والفخذ البعيد والفقرة	10–20 من 10 إلى 20	Vertebral body; hemorrhagic spaces separated by cellular, fibrous septae جسم الفقرة؛ فراغات نزفية تفصلها حواجز ليفية خلوية
Unknown origin – malignant منشأ مجهول – خبيث	**Ewing sarcoma** **ساركومة إيوينغ**	Diaphysis of long bones جسم العظام الطويلة	10–20 من 10 إلى 20	Sheets of primitive small round cells صفائح من خلايا مستديرة صغيرة بدائية

Table note: it lists osteoid osteoma at ages 10–20 and in the metaphysis of long bones, while slide 7 gives 10–30 years and the femur or tibia.
ملاحظة: يذكر الجدول الورم العظمي الشبيه بعمر 10 إلى 20 سنة وفي كردوس العظام الطويلة، بينما تذكر الشريحة 7 عمر 10 إلى 30 سنة والفخذ أو الظنبوب.